# Devoir surveillé n°2

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- On demande aux élèves de rendre le sujet du devoir avec leur copie.

## Exercice 1 — 5 points

Écrire sous forme algébrique :

1. $(3-2\mathrm{i})(-1+\mathrm{i})$.
2. $(1+\mathrm{i})^2$.
3. $\mathrm{i}^6$.
4. $\dfrac{1+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$.

## Exercice 2 — 7 points

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on pose $P(z) = z^3 - z^2 + 3z + 5$.

1. Vérifier que $-1$ est une racine de $P$.
2. À l'aide d'une division euclidienne, factoriser $P(z)$ comme un produit d'un polynôme de degré 1 et d'un polynôme de degré 2.
3. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

## Exercice 3 — 8 points

À tout point $M$ d'affixe $z = x + \mathrm{i}y$, on associe le point $M'$ d'affixe

$$z' = (z-4)\left(\overline{z}+2\right).$$

1. Prouver que
$$z' = x^2 - 2x + y^2 - 8 + 6\mathrm{i}y.$$
2. Déterminer l'ensemble $\Delta$ des points $M$ tels que $z'$ soit réel.
3. Déterminer l'ensemble $\mathscr{C}$ des points $M$ tels que $z'$ soit imaginaire pur.
4. Construire $\Delta$ et $\mathscr{C}$ sur une même figure.